

Chapitre 6

L'inertie, ou l'information d'un nuage

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'inertie de deux façons

On reprend le jury de 5 produits noté sur trois critères (chapitre 5, exercice 1) : qualité a , prix b , service c , de centre de gravité $G = (7 ; 6 ; 7,6)$.

Produit	1	2	3	4	5
a	7	5	8	6	9
b	6	8	5	7	4
c	8	6	9	7	8

- (a) **Première méthode** : calculer, produit par produit, $d^2(i, G) = (a_i - 7)^2 + (b_i - 6)^2 + (c_i - 7,6)^2$, puis $I = \frac{1}{n} \sum_i d^2(i, G)$.
- (b) **Seconde méthode** : calculer $V(a)$, $V(b)$, $V(c)$ séparément, puis leur somme.
- (c) Les deux méthodes donnent-elles le même résultat ? Est-ce une coïncidence, ou une conséquence nécessaire d'un théorème du cours – lequel, et pourquoi ?

Exercice 2 — L'inertie après réduction

On reprend les données de l'exercice 1, avec $V(a) = 2$, $V(b) = 2$, $V(c) \approx 1,04$.

- (a) Sans faire aucun calcul supplémentaire, donner la valeur de l'inertie totale I de ce nuage *après* centrage et réduction des trois variables. Justifier par un théorème du cours, pas par un calcul.
- (b) Calculer, à titre de vérification, les écarts-types s_a , s_b , s_c , puis la variance de a centrée réduite : que doit-elle valoir, et pourquoi n'est-il pas nécessaire de refaire ce calcul pour b et c ?
- (c) Pourquoi le cours qualifie-t-il ce résultat ($I = p$ sur données réduites) d'« étalon » qui « rendra lisibles les pourcentages du chapitre 9 » ? Donner un exemple numérique simple (avec $p = 3$) de ce que signifierait « un premier axe qui porte 2,7 sur 3 ».

Exercice 3 — Décomposer l'inertie d'une projection

Un nuage réduit à $p = 4$ variables a une inertie totale $I = 4$. Une projection sur un premier axe conserve une inertie $I_{\text{projetée}} = 3,1$.

- (a) Calculer l'inertie résiduelle (perdue) $I_{\text{résiduelle}} = I - I_{\text{projetée}}$.
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie totale conservé par cette projection.
- (c) Le « programme » de l'analyse en composantes principales, énoncé dans ce chapitre, consiste à « trouver l'axe qui maximise l'inertie projetée ». Un second axe, orthogonal au premier, permettrait-il d'en conserver *davantage* encore que ce premier axe à lui seul ? Justifier en une phrase à partir de la définition même du premier axe (celui qui maximise l'inertie projetée *parmi tous les axes possibles*).

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 6)

Exercice 4 — L'inertie du fil rouge, brute et réduite

On reprend le fil rouge : cinq clients, accueil x et fidélité y , de centre de gravité $G = (12, 12)$, avec $V(x) = 8$ et $V(y) = 32$ (chapitre 2).

- (a) Calculer l'inertie totale I du nuage brut par la formule $I = V(x) + V(y)$, et vérifier qu'on retrouve $I = 40$.
- (b) Vérifier ce résultat par la première méthode (moyenne des $d^2(i, G)$), en utilisant les écarts déjà

calculés au chapitre 2 ($x_i - 12$ et $y_i - 12$ pour chacun des cinq clients).

- (c) Calculer l'inertie totale du nuage *réduit* (après centrage-réduction de x et y), et expliquer pourquoi le passage de $I = 40$ (brut) à $I = 2$ (réduit) ne signifie *pas* que le nuage a « perdu de l'information », mais correspond exactement à l'opération de réduction étudiée au chapitre 2 (donner à chaque variable le même poids).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'inertie d'un fichier de satisfaction client

Un institut d'études mesure, pour 6 clients, trois scores de satisfaction (accueil s_1 , rapidité s_2 , qualité s_3 , chacun sur 10) :

Client	1	2	3	4	5	6
s_1	7	8	6	9	7	8
s_2	6	7	5	8	7	6
s_3	8	9	7	9	8	9

- (a) Calculer $V(s_1)$, $V(s_2)$, $V(s_3)$, puis l'inertie totale I de ce nuage.
- (b) Quelle variable contribue le plus à l'inertie totale? Est-ce nécessairement la variable la plus « importante » pour l'institut, ou seulement celle où les clients se différencient le plus?
- (c) Si l'institut réduisait les trois variables avant analyse, quelle serait la nouvelle inertie totale, et que deviendrait la contribution relative de chaque variable à cette inertie?

Exercice 6 — Interpréter un pourcentage d'inertie expliquée

Un consultant présente à sa direction les résultats d'une analyse en composantes principales sur un fichier de $p = 5$ variables réduites (inertie totale $I = 5$) : le premier axe capte une inertie de 4,3.

- (a) Calculer le pourcentage d'inertie totale expliqué par ce premier axe.
- (b) La direction s'inquiète : « cela veut-il dire qu'on perd 14% de nos données? ». Corriger cette formulation en une phrase, en utilisant le vocabulaire précis du cours (inertie **projetée**, inertie **résiduelle**).
- (c) En vous appuyant sur l'analogie du photographe et du chameau (introduction du cours), formuler, en une phrase, ce que représenterait concrètement, pour cette direction, les 14% d'inertie non captés par ce premier axe.